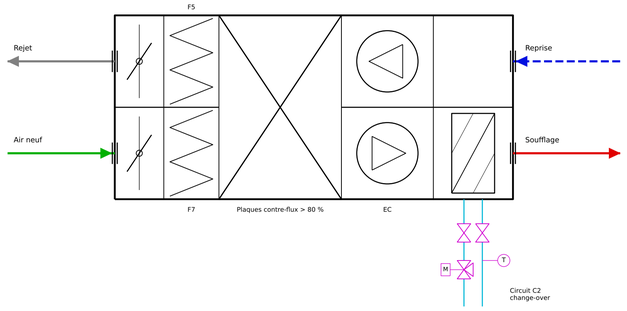
SYN-03 · VENTILATION

Schéma de principe établi d'après le CCTP lot 12 (§4.10, 4.11 et 4.12). Ne remplace pas le schéma d'exécution.

1 · CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR DOUBLE FLUX (en toiture, sur socle béton)

CTA 1 · Aile Nord – zone ouverte

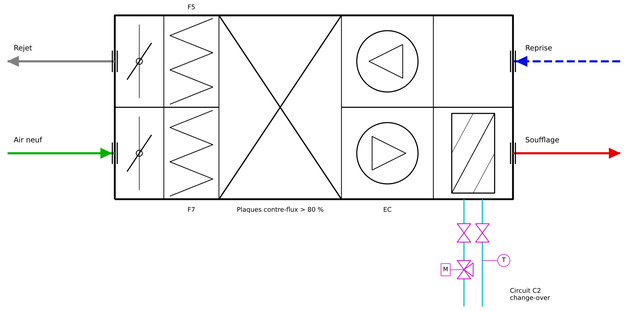
Débit 2 520 m³/h



VIM CAD HR OPTIMAL C4 plus · certifiée C4 (hébergement) · débit constant

CTA 2 · Aile Sud – zone ouverte

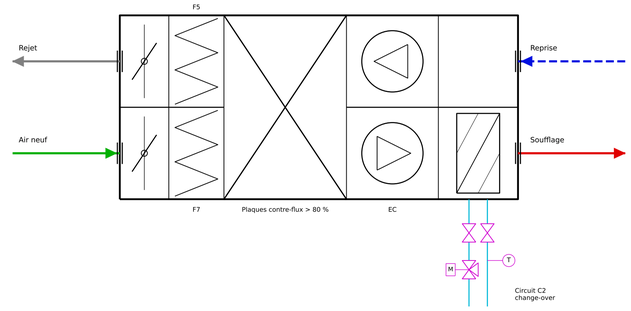
Débit 2 330 m³/h



VIM CAD HR OPTIMAL C4 plus · certifiée C4 (hébergement) · débit constant

CTA 3 · Aile Nord – zone fermée

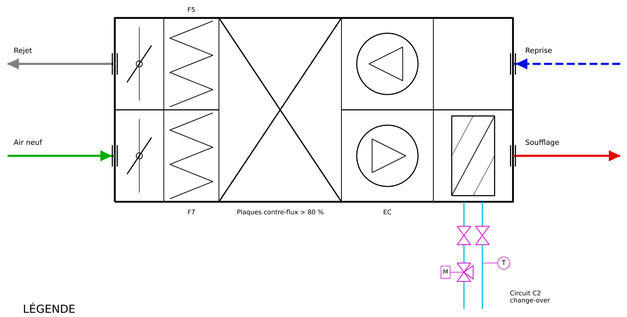
Débit 1 170 m³/h



VIM CAD HR OPTIMAL C4 plus · certifiée C4 (hébergement) · débit constant

CTA 4 · Aile Sud – zone fermée

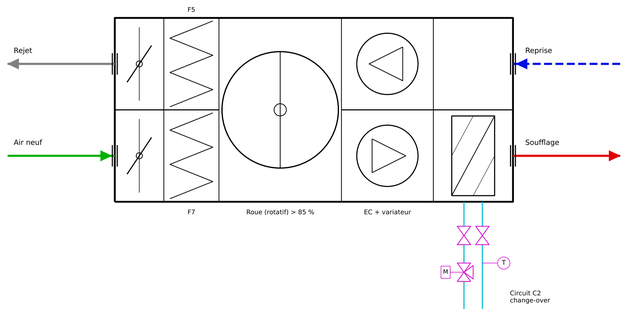
Débit 1 170 m³/h



VIM CAD HR OPTIMAL C4 plus · certifiée C4 (hébergement) · débit constant

CTA 5 · Aile Nord – locaux communs, salons, salles à manger

Débit 8 800 m³/h



VIM CAD O INTEGRAL · débit variable · arrêt la nuit sauf rafraîchissement nocturne

LÉGENDE

- Air neuf
- Air soufflé
- Air repris / extrait
- Air rejeté
- Eau change-over (batteries)

SYMBOLES CTA

- Registre motorisé
- Filtre (F7 / F5)
- Récupérateur à plaques
- Récupérateur rotatif
- Ventilateur
- Batterie à eau

3 · IMPLANTATION ET RÉSEAUX (état du 18/10/2026, réseau Revit v12)

CTA	Modèle	Débit	Toiture x / y (m)	Descente vers les niveaux	ΔP réseau
CTA 1	VIM CAD HR OPTIMAL C4	2 520	-38,55 / 62,7	Par la gaine technique du local ménage	36 Pa
CTA 2	VIM CAD HR OPTIMAL C4	2 330	-30,6 / 62,7	Par le bureau	37 Pa
CTA 3	VIM CAD HR OPTIMAL C4	1 170	-41,95 / 39,8	Directe dans la circulation (CTA au centre, hors structure et tuiles)	30 Pa
CTA 4	VIM CAD HR OPTIMAL C4	1 170	-30,8 / 40,3	Directe	25 Pa
CTA 5	VIM CAD O-INTEGRAL	8 800	-68,93 / 39,2	Réseau en toiture à 90°, puis RDC ; R+1 alimenté depuis le RDC (local linge sale)	69 Pa

Débits en m³/h. Coordonnées en m, repère du projet. ΔP = pertes de charge du réseau principal (hors CTA).

- Les 5 CTA sont en toiture-terrasse (niveau 7,02 m), sur socle. CTA, socles et gaines dégagés des tuiles, PV, édicules et acrotères.
- Réseau v12 dans Revit : 124 gaines et 132 raccords, tous raccordés. CTA 5 : gaines au-dessus du faux plafond (axe 2,765 m RDC, 6,09 m étage).
- Gaines rigides uniquement, à angle droit. Rien au-dessus des panneaux PV ni hors du bâtiment.
- Vitesses : tableau du CCTP §2.2.5. Hauteur de gaine : 250 mm jusqu'à 2 000 m³/h, 300 mm au-delà, 350 mm au-delà de 4 000 m³/h.
- Départ CTA 5 : gaine 850 × 350 mm (vitesse plafonnée à 6 m/s). CTA 5 décalée de 1,7 m vers le sud pour dégager la porte de la terrasse.
- Points ouverts : relancer la détection de conflits ; faire valider par le BE structure les 15 traversées de murs béton et les 14 passages de poutres (CTA 5).

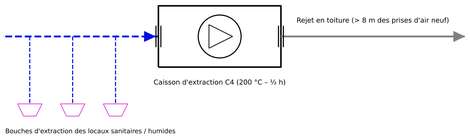
CE QUI CHANGE ENTRE LES CTA

- CTA 1 à 4 : même modèle (VIM CAD HR OPTIMAL C4 plus), certifiées C4 car elles desservent l'hébergement ; récupérateur à plaques ; débit constant. Seuls le débit et la zone changent.
- CTA 5 : autre modèle (VIM CAD O INTEGRAL), 8 800 m³/h, pour les salons, salles à manger et locaux communs ; récupérateur ROTATIF ; ventilateurs à variateur (débit variable).
- Toutes : double flux, registres motorisés, filtres F7 (air neuf) / F5 (reprise), ventilateurs EC roue libre, batterie à eau réversible chaud / froid.
- À vérifier : le CCTP §4.10.2 parle de « deux centrales » mais donne 4 débits ; pour la CTA 5, le §4.11.2 dit « raccordée aux canalisations de chauffage ».

HISTORIQUE DES INDICES

A · 16/10/2026 · Première version (d'après le CCTP).
B · 18/10/2026 · Ajout du bloc 3 : implantation des CTA, descentes, pertes de charge et départ CTA 5 850 × 350 (réseau Revit v12).

2 · VMC SIMPLE FLUX DES SANITAIRES (§4.12)



- Ventilateur centrifuge basse consommation, catégorie C4 (200 °C – ½ h), en toiture au droit de la zone traitée.
- Variateur de vitesse, dépressostat, protection thermique, interrupteur de proximité.
- Fonctionnement en continu · niveau sonore ≤ 35 dB(A) à 1 m.
- Nombre de caissons et débits : voir tableau des débits du CCTP.

RÉGULATION CTA

- Programmation horaire par CTA depuis la GTB ; arrêt 1 h après / remise en route 1 h avant l'occupation.
- Batteries alimentées par le circuit change-over C2 (voir SYN-01) : chaud l'hiver, eau glacée 9/14 °C l'été.
- Défaut de synthèse reporté sur l'armoire et la GTB. Afficheur de débit sur chaque ventilateur.

EHPAD de 81 lits – La Bassée (62)

Projet tutoré N°3 · Licence BIM-CVC · Lycée Raspail – CNAM

Synoptique ventilation (CTA double flux + VMC)

5 CTA double flux avec batteries change-over, VMC simple flux des sanitaires

N°	Indice	Date	Échelle	Lot
SYN-03	B	18/10/2026	Sans	12 CVC-PBS

Équipe : Allan · Mouhamed · Yann · Noah Source : CCTP lot 12 (juin 2022) + schéma DCE CVC-S-1